



个人概述

北京工业大学计算机科学与技术硕士，研究聚焦多模态大模型的视觉-语言表征学习与统一理解-生成建模。先后于中国电信人工智能研究院（TeleAI），百度千帆大模型组从事多模态大模型研发，并以第一 / 核心作者在 **ICML**、**CVPR**、**EMNLP**、**AAAI** 等顶级会议发表多篇论文。研究覆盖 OCR、医学影像与工业诊断等场景，具备从问题定义、方法设计到大规模训练与工程落地的完整研究能力。

教育背景

硕士 北京工业大学 计算机学院 计算机科学与技术	2023.09 – 2026.06
• 均分：93/100 排名：1% 研究方向：多模态大模型表征学习、统一多模态建模	
本科 合肥工业大学 计算机学院 计算机科学与技术	2019.09 – 2023.06
• 绩点：3.79/4.3 排名：5%	

实习经历

百度智能云模型研发部千帆大模型组 多模态大模型算法	2025.05 – 2026.01
• 负责 Qianfan-VL 自然场景图像 OCR 能力提升：设计多模型协同、多级并行的数据合成流水线，构建千万量级细粒度 OCR 合成数据集，并据此完成垂直能力增强训练，在多个公开 OCR benchmark 上达到 SOTA。	
• 探索视觉 token 自回归预训练架构在 Qianfan-VL 上的适配，提升模型的细粒度视觉理解能力。	
• 针对 MLLM 多层特征融合（Skip-Links）在联合训练中引入的梯度干扰问题，提出 Detached Skip-Links （前向拼接、反向 stop-gradient，零额外参数解耦特征聚合与梯度传播）与 R-Probe 重建探针；在 7M 训练样本、22 个多模态基准上稳定提升，OCR 任务增益显著，成果中稿 ICML 2026 。	
中国电信人工智能研究院（TeleAI） 多模态大模型算法	2024.10 – 2025.04
• 负责统一多模态大模型的探索性研究，基于 Emu3 在音频、图像、视频等多模态数据上进行自回归建模，统一多模态理解与生成任务，实现可变量自回归的多模态 token 序列建模。	
• 主导层级式视觉 tokenizer 研究：提出基于信息密度估计的多层级 tokenize 方法，相较定长等距切分构建更语义均衡的 token 序列。	
• 基于 VQGAN 实现可变量层级式视觉 tokenizer，相较 grid-based 方法获得 3~4 倍 token 序列压缩，在统一建模任务上保持理解与生成性能。	

科研项目

多模态表示学习驱动的医学影像报告生成与统一建模 北工大与北医三院合作项目	2023.12 – 至今
• 面向脑 CT 等医学影像自动生成结构化诊断报告：设计细粒度跨模态对齐机制，结合 SAM 图像分割对齐获得多模态一致性表示。	
• 构建医学病理知识图谱，经图神经网络与互注意力进行跨模态特征融合，提出基于知识图谱的自适应知识平衡提示，显著提升小样本场景下的报告生成准确性；基于 META-LLaMA3-8B 进行 LoRA 微调与 INT8 量化推理部署。	
• 进一步提出 UniBCT-Tok 熵驱动语义均衡视觉分词器与统一多模态建模框架，token 压缩率 >75%、推理加速 44.8%，报告生成与图像合成均达 SOTA。	
• 代表成果： EMNLP 2024 、 AAAI 2025 (Oral) 、 CVPR 2026 （详见论文发表）。	
噪声鲁棒轴承故障诊断：双分支 LLM 对抗协同演化	2026.03 – 2026.05
• 面向复杂工业噪声下的轴承故障诊断，提出双分支 LLM 对抗协同演化框架：噪声分支基于工业噪声领域特定语言（DSL，9 类噪声原语），由 LLM 针对模型最薄弱单元（worst-cell）定向演化更具挑战性的噪声；模型分支通过进化搜索自动优化 FCN 分类器架构，两分支交替对抗、螺旋提升噪声鲁棒性。	
• 设计完整对照体系（固定噪声增强 / 随机 DSL / LLM 演化 / 架构演化）与 worst-cell（各 block 内最差噪声子场景，衡量鲁棒性下界）平衡精度评估，覆盖宽带、复杂工业、跨数据集与真实采集四类噪声场景，系统剥离各组件贡献。	
• 复现 BearLLM 基线（MBHM 基准 98.89%）；复杂工业噪声场景（B-CPLX）worst-cell 平衡精度由 0.3376 提升至 0.6909 (+105%) ，显著突破固定手工噪声增强的性能上限。	
基于检索增强生成的网络直播数据监管模型研究 北工大与中电科合作项目	2023.09 – 2024.06
• 面向网络直播内容合规监管：爬取主流直播平台音视频资源，结合 ASR、OCR 提取多模态文本内容，基于本地部署的 LLaMA3 构建 RAG 系统，实现语义分析；以 llama.cpp 部署推理、docker 实现微服务化。	
• 负责整体架构设计、核心代码开发、大模型提示设计与部署落地。	

专业技能

- **大模型与算法**：多模态大模型预训练与指令微调、视觉-语言表征学习、统一理解与生成建模、视觉 Tokenizer 设计；LoRA / 全参微调、量化推理（INT8）、RAG。
- **深度学习框架与工程**：PyTorch、Hugging Face Transformers、DeepSpeed、vLLM、llama.cpp、Docker；分布式训练、数据合成流水线与模型服务部署。
- **AI 辅助研发**：熟练以 **Claude Code**、**Codex** 等编码 Agent 开展 **vibe coding** 与多 Agent 并行 workflow，贯通需求拆解、代码生成、测试与重构，显著提升研发效率；具备 **AI 全栈开发** 项目经验，可独立完成从前端、后端到模型推理服务的端到端交付。
- **编程语言**：Python、C++。

论文发表

(* 表示本文为第一作者；下划线为本人)

- [1] **Detached Skip-Links and R-Probe: Decoupling Feature Aggregation from Gradient Propagation for MLLM OCR.** Z. Yuan, R. Yao, C. Zheng, Y. Zhao, D. Dong, M. Zhang. *ICML 2026* (已录用)。
- [2] **UniBCT-Tok: Semantic-Balanced Visual Tokenization for Unified Multimodal Modeling of Brain CT Scans.** C. Zheng, J. Ji, Y. Shi, Y. Liu, X. Zhang. *CVPR 2026 (Findings)*; 转投 *ACM MM 2026*。*
- [3] **See Detail Say Clear: Towards Brain CT Report Generation via Pathological Clue-driven Representation Learning.** C. Zheng, J. Ji, Y. Shi, X. Zhang, L. Qu. *EMNLP 2024*。*
- [4] **MEPNet: Medical Entity-balanced Prompting Network for Brain CT Report Generation.** X. Zhang, Y. Shi, J. Ji, C. Zheng, L. Qu. *AAAI 2025 (Oral)*。
- [5] **GenSRL: Generative Spatiotemporal Representation Learning for Ophthalmic Prognosis Prediction.** W. Zhang, Y. Shi, C. Zheng, et al. *CVPR 2026*。
- [6] **MoEA-Net: Modality-Incremental Expert Aggregation Network for Retinal Prognostic Prediction.** H. Wang, X. Zhang, Y. Shi, C. Zheng, et al. *AAAI 2026*。
- [7] **HSENet: Hybrid Spatial Encoding Network for 3D Medical Vision-Language Understanding.** Y. Shi, X. Zhang, J. Ji, H. Jiang, C. Zheng, Y. Wang, L. Qu. *arXiv:2506.09634*, 2025。